

# Unidad 2

## Programación de hilos

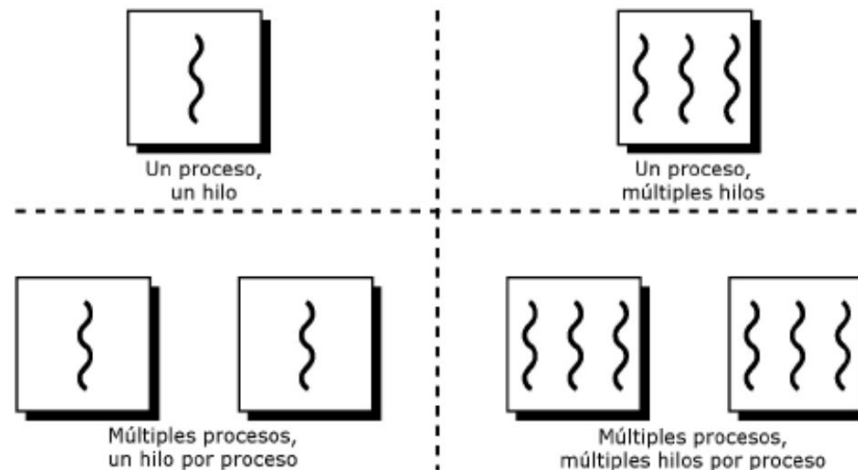
### Conceptos básicos

Programación de servicios y procesos

Curso 2025/2026

# ¿Qué es un hilo (thread)?

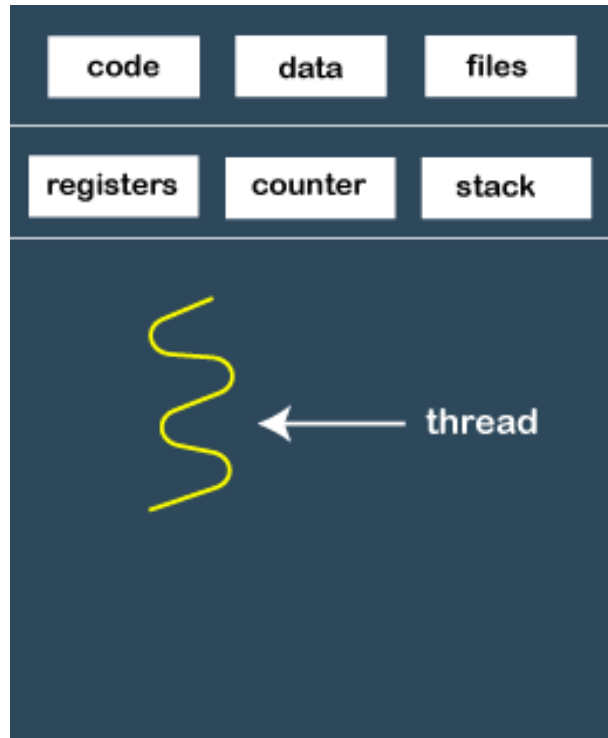
- ▶ Un hilo de ejecución (thread) es la unidad básica de ejecución dentro de un proceso.
- ▶ Todos los hilos de un mismo proceso comparten memoria y recursos (código, datos, archivos abiertos).



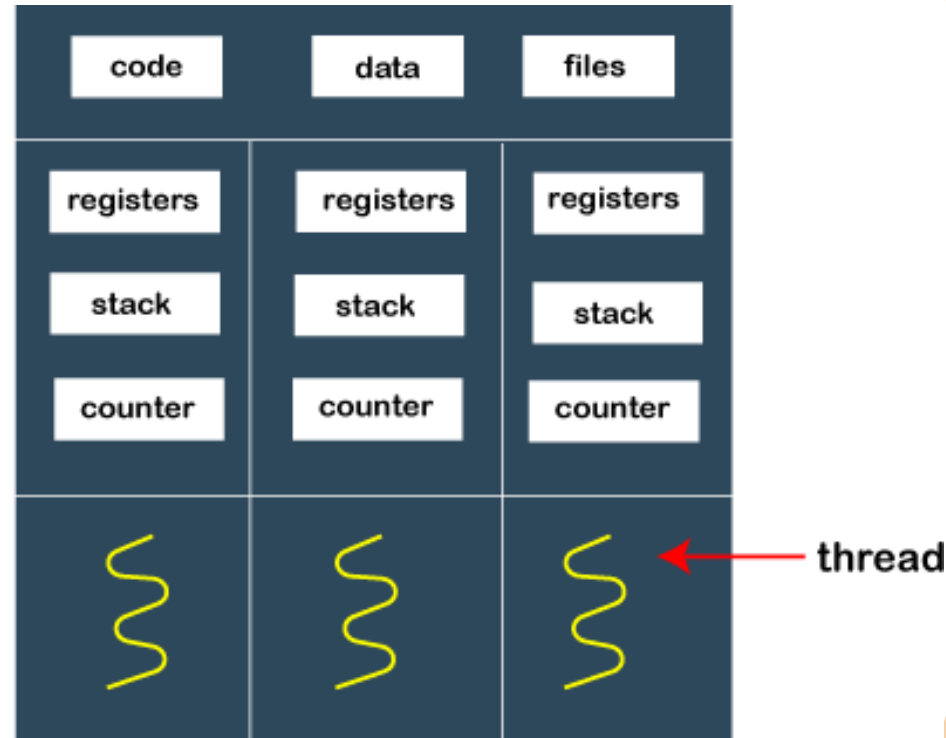
# Origen histórico

- ▶ Décadas 60-70: los sistemas multitarea se basaban solo en procesos.
- ▶ Décadas 80-90: surgen los hilos para reducir el coste de crear y cambiar entre procesos.
- ▶ Java fue creado desde el principio con soporte multihilo, a C/C++ se le añadió
- ▶ Objetivo: permitir tareas concurrentes ligeras dentro de una misma aplicación.
- ▶ Muy útiles en servidores, sistemas interactivos y multiprocesadores.

# Recursos que necesita un hilo



Single-threaded process



Multi-threaded process

# Recursos que necesita un hilo

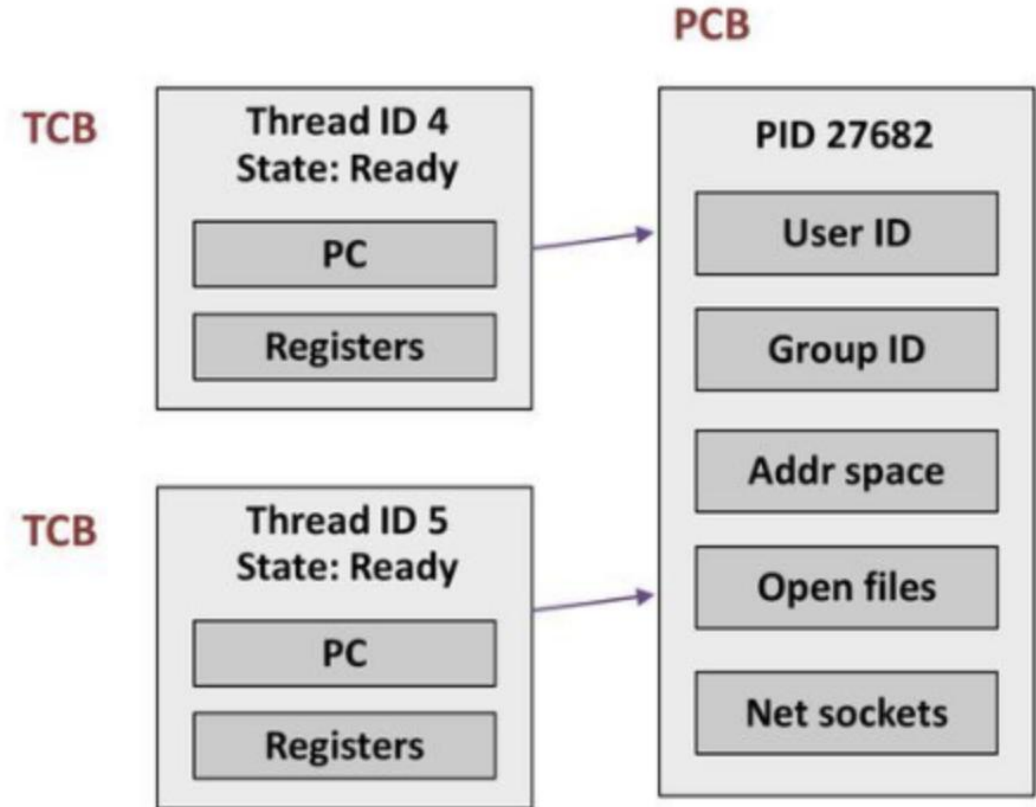
- ▶ **Recursos propios del hilo:**
  - ▶ Stack (pila)
  - ▶ Registros de CPU
  - ▶ PC (Program Counter)
- ▶ **Recursos compartidos con otros hilos:**
  - ▶ Código
  - ▶ Datos globales y heap
  - ▶ Archivos abiertos y recursos del sistema

# Gestión de los hilos

- ▶ En los sistemas modernos, los hilos son gestionados por el sistema operativo, igual que los procesos.
  - ▶ Hilos de usuario: gestionados por bibliotecas.
  - ▶ Hilos de kernel: gestionados directamente por el planificador del SO.
- ▶ Desde los años 90, los principales sistemas (UNIX, Linux, Windows, macOS) usan hilos de kernel.

# Gestión de los hilos

- ▶ La información de contexto de cada hilo está en un TCB (thread control block), asociada a un PCB (process control block)
- ▶ Existe una cola de hilos
- ▶ **El cambio de contexto entre hilos de un mismo proceso es más rápido que entre distintos procesos**



# Soporte hardware: SMT

- ▶ Los procesadores modernos incluyen multithreading por hardware
  - ▶ Simultaneous Multi-Threading o Hyper-Threading (Intel)
- ▶ Cada hilo tiene sus propios registros y PC en el procesador - **el cambio de contexto es rapidísimo**



# Comunicación entre hilos

- ▶ Los hilos comparten memoria, por lo que pueden comunicarse directamente mediante variables compartidas.
- ▶ **Más cómodo y más eficiente que la comunicación entre procesos** (pipes, I/O streams o memoria compartida explícita).
- ▶ Pero presenta **riesgos**:
  - ▶ Condiciones de carrera (race conditions): el resultado depende del orden de ejecución de los hilos.
  - ▶ Inconsistencias (consecuencia de lo anterior): estados incorrectos, corruptos o ilógicos de la información

# Resumen

- ▶ Los procesos son unidades independientes con memoria propia
- ▶ Los hilos son subunidades dentro de un proceso que comparten recursos
- ▶ Los sistemas operativos modernos gestionan hilos en el kernel
- ▶ El cambio de contexto entre hilos de un mismo proceso es más rápido que entre procesos distintos
- ▶ Los procesadores actuales soportan por hardware la ejecución de múltiples hilos
- ▶ La comunicación entre hilos es rápida, pero requiere sincronización cuidadosa